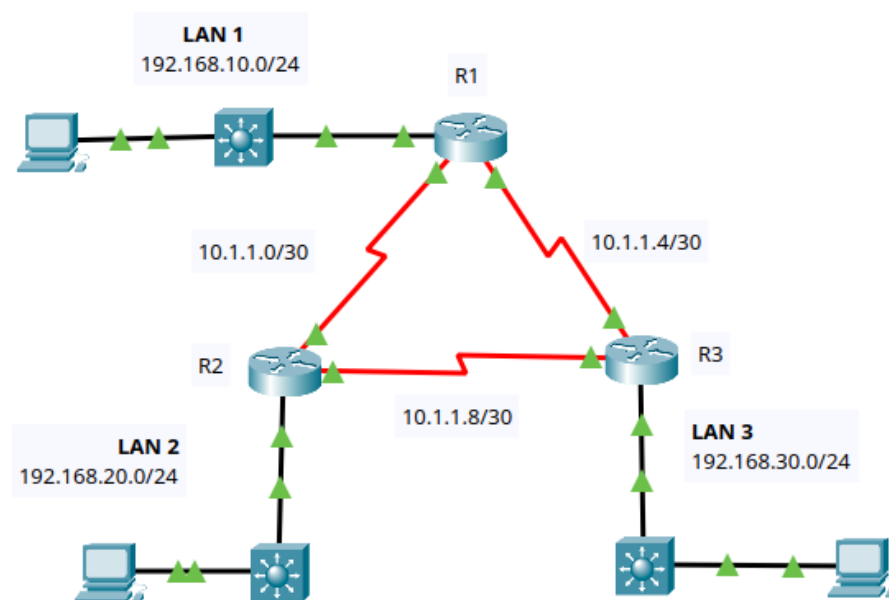


Rapport TP5 Cisco 02

TP5.1 - Packet Tracer - Configuration OSPFv2 point à point à zone unique

1. Présentation de la Topologie



Appareil	Interface	Adresse IP	Masque de sous-réseau
R1	G0/0/0	192.168.10.1	/24
	S0/1/0	10.1.1.1	/30
	S0/1/1	10.1.1.5	/30
R2	G0/0/0	192.168.20.1	/24
	S0/1/0	10.1.1.2	/30
	S0/1/1	10.1.1.9	/30
R3	G0/0/0	192.168.30.1	/24

	S0/1/0	10.1.1.10	/30
	S0/1/1	10.1.1.6	/30
PC1	Carte réseau	192.168.10.10	/24
PC2	Carte réseau	192.168.20.10	/24
PC3	Carte réseau	192.168.30.10	/24

Le réseau est composé de trois routeurs (R1, R2 et R3) interconnectés en topologie triangulaire point-à-point via des liaisons série. Chaque routeur est également connecté à un réseau local (LAN).

L'objectif de cette configuration était d'assurer une connectivité complète entre tous les réseaux en utilisant OSPFv2 avec le Process ID 10 dans l'aire 0.

2. Configuration des Équipements

Routeur R1 : Méthode avec commandes Network et Wildcard

Sur R1, OSPF a été configuré à l'aide de la commande network combinée avec des masques génériques (wildcard).

Router ID : 1.1.1.1

Wildcard LAN : 0.0.0.255 (correspondant à un masque /24)

Wildcard WAN : 0.0.0.3 (correspondant à un masque /30)

Commandes appliquées :

```
R1(config)# router ospf 10
```

```
R1(config-router)# router-id 1.1.1.1
```

```
R1(config-router)# network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
```

```
R1(config-router)# network 10.1.1.0 0.0.0.3 area 0
```

```
R1(config-router)# network 10.1.1.4 0.0.0.3 area 0
```

```
R1(config-router)# passive-interface g0/0/0
```

```
R1>en
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#router ospf 10
R1(config-router)#router-id 1.1.1.1
R1(config-router)#network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)#network 10.1.1.0 0.0.0.3 area 0
R1(config-router)#network 10.1.1.4 0.0.0.3 area 0
R1(config-router)#passive-interface g0/0/0
R1(config-router)#exit
```

La section « router ospf 10 » de la commande *show running-config*

```
router ospf 10
router-id 1.1.1.1
log-adjacency-changes
passive-interface GigabitEthernet0/0/0
network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
network 10.1.1.0 0.0.0.3 area 0
network 10.1.1.4 0.0.0.3 area 0
```

Routeur R2 : Méthode IP d'Interface et Wildcard 0.0.0.0

Sur R2, la configuration OSPF a été réalisée en utilisant les adresses IP spécifiques des interfaces avec un masque générique 0.0.0.0. Cette méthode permet d'activer OSPF uniquement sur les interfaces explicitement définies.

Router ID : 2.2.2.2

Commandes appliquées :

```
R2(config)# router ospf 10

R2(config-router)# router-id 2.2.2.2

R2(config-router)# network 192.168.20.1 0.0.0.0 area 0

R2(config-router)# network 10.1.1.2 0.0.0.0 area 0

R2(config-router)# network 10.1.1.9 0.0.0.0 area 0

R2(config-router)# passive-interface g0/0/0
```

```
R2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)#router ospf 10
R2(config-router)#router-id 2.2.2.2
R2(config-router)#network 192.168.20.1 0.0.0.0 area 0
R2(config-router)#network 10.1.1.2 0.0.0.0 area 0
R2(config-router)#network 10.1.1.9 0.0.0.0 area 0
R2(config-router)#
06:19:57: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 1.1.1.1 on Serial0/1/0 from LOADING to FULL, Loading Done

R2(config-router)#passive-interface g0/0/0
```

Utiliser la commande « show ip protocols » pour afficher le Router ID et confirmer la configuration de l'interface passive.

```
R2(config-router)#do show ip protocols

Routing Protocol is "ospf 10"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Router ID 2.2.2.2
  Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
    192.168.20.1 0.0.0.0 area 0
    10.1.1.2 0.0.0.0 area 0
    10.1.1.9 0.0.0.0 area 0
  Passive Interface(s):
    GigabitEthernet0/0/0
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance      Last Update
    1.1.1.1          110          00:01:03
    2.2.2.2          110          00:01:03
  Distance: (default is 110)
```

Routeur R3 : Activation au Niveau des Interfaces

Sur R3, OSPF a été activé directement au niveau des interfaces physiques, sans utiliser de commandes network globales.

Router ID : 3.3.3.3

Commandes appliquées :

```
R3(config)# router ospf 10

R3(config-router)# router-id 3.3.3.3

R3(config-router)# interface g0/0/0

R3(config-if)# ip ospf 10 area 0
```

```
R3(config-if)# interface s0/1/0

R3(config-if)# ip ospf 10 area 0

R3(config-if)# interface s0/1/1

R3(config-if)# ip ospf 10 area 0

R3(config)# router ospf 10

R3(config-router)# passive-interface g0/0/0
```

```
---
R3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R3(config)#router ospf 10
R3(config-router)#router-id 3.3.3.3
R3(config-router)#interface g0/0/0
R3(config-if)#ip ospf 10 area 0
R3(config-if)#interface s0/1/0
R3(config-if)# ip ospf 10 area 0
R3(config-if)#interface s0/1/1
R3(config-if)#
06:01:30: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 2.2.2.2 on Serial0/1/0 from LOADING to FULL, Loading Done

R3(config-if)#ip ospf 10 area 0
R3(config-if)#
06:01:40: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 1.1.1.1 on Serial0/1/1 from LOADING to FULL, Loading Done

R3(config-if)#router ospf 10
R3(config-router)#passive-interface g0/0/0
R3(config-router)#exit
```

Afficher la sortie de la commande « show ip ospf interface brief » afin de vérifier qu’OSPF est actif sur les interfaces concernées.

```
R3(config)#do sh ip ospf int br
```

Interface	PID	Area	IP Address/Mask	Cost	State	Nbrs F/C
Gig0/0/0	10	0	192.168.30.1/255.255.255.0	1	WAIT	0/0
Se0/1/0	10	0	10.1.1.10/255.255.255.252	64	POINT	0/0
Se0/1/1	10	0	10.1.1.6/255.255.255.252	64	POINT	0/0

3. Vérification et Résultats

Afin de valider le bon fonctionnement du protocole OSPF, plusieurs vérifications ont été effectuées :

Vérification de la Table de Routage avec *show ip route*

```
R1#sh ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
```

Gateway of last resort is not set

```
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
C    10.1.1.0/30 is directly connected, Serial0/1/0
L    10.1.1.1/32 is directly connected, Serial0/1/0
C    10.1.1.4/30 is directly connected, Serial0/1/1
L    10.1.1.5/32 is directly connected, Serial0/1/1
O    10.1.1.8/30 [110/128] via 10.1.1.2, 00:03:07, Serial0/1/0
      [110/128] via 10.1.1.6, 00:03:07, Serial0/1/1
192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
L    192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
O    192.168.20.0/24 [110/65] via 10.1.1.2, 00:04:37, Serial0/1/0
O    192.168.30.0/24 [110/65] via 10.1.1.6, 00:03:07, Serial0/1/1
```

La table de routage de R1 a été analysée pour confirmer que les réseaux distants (192.168.20.0 et 192.168.30.0) ont été appris via OSPF. Ces routes apparaissent avec le code « O », indiquant qu’elles ont été apprises dynamiquement par OSPF.

Vérification des Adjacences avec la commande *show ip ospf neighbor*

```
R1#show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
3.3.3.3	0	FULL/ -	00:00:31	10.1.1.6	Serial0/1/1
2.2.2.2	0	FULL/ -	00:00:33	10.1.1.2	Serial0/1/0

Les relations de voisinage OSPF ont été contrôlées afin de s’assurer que les adjacences étaient correctement établies sur les liaisons série entre les routeurs.

Vérification des Interfaces Passives avec *show ip protocols*

R1 :

```
Routing Protocol is "ospf 10"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Router ID 1.1.1.1
  Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
    192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
    10.1.1.0 0.0.0.3 area 0
    10.1.1.4 0.0.0.3 area 0
  Passive Interface(s):
    GigabitEthernet0/0/0
  Routing Information Sources:
    Gateway          Distance      Last Update
    1.1.1.1           110          00:05:27
    2.2.2.2           110          00:05:37
    3.3.3.3           110          00:05:27
  Distance: (default is 110)
```

R2 :

```
Routing Protocol is "ospf 10"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Router ID 2.2.2.2
  Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
    192.168.20.1 0.0.0.0 area 0
    10.1.1.2 0.0.0.0 area 0
    10.1.1.9 0.0.0.0 area 0
  Passive Interface(s):
    GigabitEthernet0/0/0
  Routing Information Sources:
    Gateway          Distance      Last Update
    1.1.1.1           110          00:06:13
    2.2.2.2           110          00:06:23
    3.3.3.3           110          00:06:13
  Distance: (default is 110)
```

R3 :

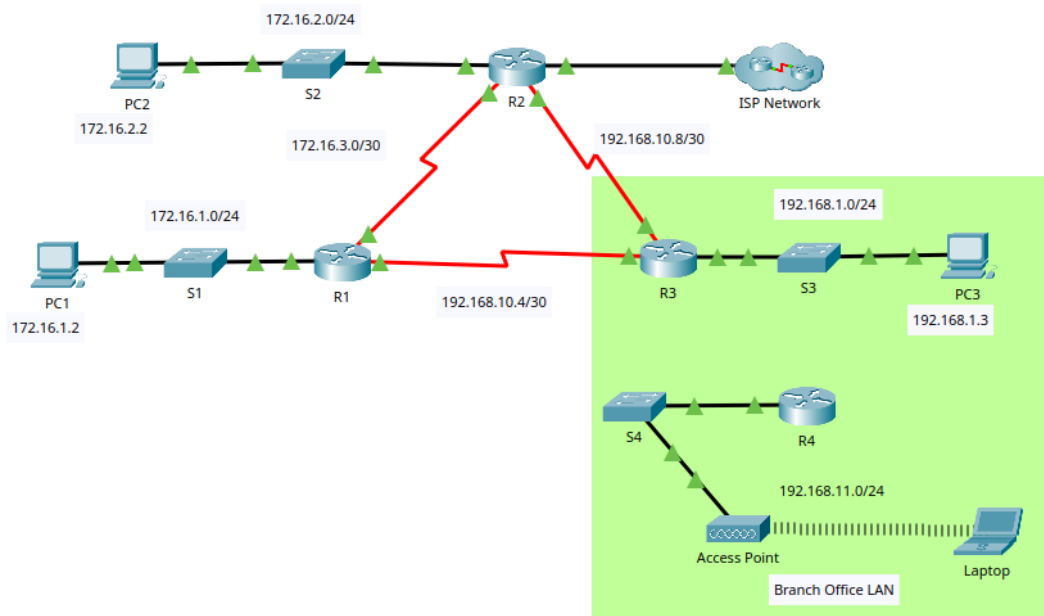
```
Routing Protocol is "ospf 10"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Router ID 3.3.3.3
  Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
  Passive Interface(s):
    GigabitEthernet0/0/0
  Routing Information Sources:
    Gateway          Distance      Last Update
    1.1.1.1           110          00:06:44
    2.2.2.2           110          00:06:54
    3.3.3.3           110          00:06:44
  Distance: (default is 110)
```

Il a été confirmé que l'interface GigabitEthernet0/0/0 est configurée en mode passif sur chaque routeur afin d'éviter l'envoi inutile de mises à jour OSPF sur les réseaux LAN, tout en continuant à annoncer ces réseaux.

Et on fait des tests de ping entre PC du réseau 1 et PC du réseau 3 afin de démontrer la connectivité de bout en bout :

PDU List Window						
Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)
	Successful	PC0	Test Host 2	ICMP		0.000

TP5.2 - Packet Tracer - Vérifier la zone unique OSPFv2



Appareil	Interface	Adresse IP	Masque de sous-réseau	Passerelle par défaut
R1	G0/0	172.16.1.1	255.255.255.0	N/A
	G0/1	64.100.54.6	255.255.255.252	
	so/0/0	172.16.3.1	255.255.255.252	

	S0/0/1	192.168.10.5	255.255.255.252	
R2	G0/0	172.16.2.1	255.255.255.0	N/A
	S0/0/0	172.16.3.2	255.255.255.252	
	S0/0/1	192.168.10.9	255.255.255.252	
R3	G0/0	192.168.1.1	255.255.255.0	N/A
	G0/1	192.168.11.1	255.255.255.0	
	S0/0/0	192.168.10.6	255.255.255.252	
	S0/0/1	192.168.10.10	255.255.255.252	
R4	G0/0/0	192.168.1.2	255.255.255.0	N/A
	G0/0/1	192.168.11.1	255.255.255.0	
Routeur FAI	Carte réseau	64.100.54.5	255.255.255.252	N/A
PC1	Carte réseau	172.16.1.2	255.255.255.0	172.16.1.1
PC2	Carte réseau	172.16.2.2	255.255.255.0	172.16.2.1
PC3	Carte réseau	192.168.1.2	255.255.255.0	192.168.1.1
Ordinateur portable	Carte réseau	le protocole DHCP	le protocole DHCP	le protocole DHCP

Partie 1 : Vérification du fonctionnement d'OSPF

1.1 Vérification sur le routeur R1

a) Analyse de la table de routage

La commande suivante a été exécutée sur R1 :

```
R1# show ip route
```

Cette commande permet d'afficher l'ensemble des routes connues par le routeur.

```
R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 172.16.3.2 to network 0.0.0.0

    172.16.0.0/16 is variably subnetted, 5 subnets, 3 masks
C       172.16.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       172.16.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
O       172.16.2.0/24 [110/65] via 172.16.3.2, 00:06:07, Serial0/0/0
C       172.16.3.0/30 is directly connected, Serial0/0/0
L       172.16.3.1/32 is directly connected, Serial0/0/0
O       192.168.1.0/24 [110/65] via 192.168.10.6, 00:06:07, Serial0/0/1
       192.168.10.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
C       192.168.10.4/30 is directly connected, Serial0/0/1
L       192.168.10.5/32 is directly connected, Serial0/0/1
O       192.168.10.8/30 [110/128] via 172.16.3.2, 00:06:07, Serial0/0/0
       [110/128] via 192.168.10.6, 00:06:07, Serial0/0/1
O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 172.16.3.2, 00:06:07, Serial0/0/0
```

Dans la table de routage, on observe :

- Des routes connectées (C)
- Des routes locales (L)
- Des routes OSPF (O)
- Une route par défaut marquée O*E2

La présence du code O indique que les routes ont été apprises dynamiquement via OSPF.
La route par défaut apparaît sous la forme O*E2 0.0.0.0/0.

Comment R1 a-t-il appris la route par défaut ?

R1 a appris la route par défaut via OSPF, comme l'indique le code O*E2 dans la table de routage.

De quel routeur provient cette route ?

La route provient du routeur R2, identifié comme next-hop dans la table de routage.

Pour afficher uniquement les routes OSPF, la commande suivante peut être utilisée :

```
R1# show ip route ospf
```

```
R1#show ip route ospf
      172.16.0.0/16 is variably subnetted, 5 subnets, 3 masks
O       172.16.2.0 [110/65] via 172.16.3.2, 00:07:00, Serial0/0/0
O      192.168.1.0 [110/65] via 192.168.10.6, 00:07:00, Serial0/0/1
      192.168.10.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
O      192.168.10.8 [110/128] via 172.16.3.2, 00:07:00, Serial0/0/0
      [110/128] via 192.168.10.6, 00:07:00, Serial0/0/1
O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 172.16.3.2, 00:07:00, Serial0/0/0
```

b) Vérification des adjacences OSPF

La commande suivante a été exécutée sur R1 :

```
R1# show ip ospf neighbor
```

```
R1# show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State		Dead Time	Address	Interface
3.3.3.3	0	FULL/	-	00:00:33	192.168.10.6	Serial0/0/1
2.2.2.2	0	FULL/	-	00:00:39	172.16.3.2	Serial0/0/0

Cette commande permet d'afficher les voisins OSPF et l'état des adjacences.

On observe que R1 a formé des adjacences avec :

- R2 (Router ID 2.2.2.2)
- R3 (Router ID 3.3.3.3)

L'état des adjacences est FULL, ce qui signifie que la base de données OSPF est synchronisée entre les routeurs.

c) Test de connectivité

Depuis PC1, le test suivant a été effectué :

```
PC1> ping 64.100.54.5
```

```
C:\>ping 64.100.54.5

Pinging 64.100.54.5 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 64.100.54.5: bytes=32 time=10ms TTL=253
Reply from 64.100.54.5: bytes=32 time=11ms TTL=253
Reply from 64.100.54.5: bytes=32 time=9ms TTL=253

Ping statistics for 64.100.54.5:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 9ms, Maximum = 11ms, Average = 10ms
```

Le ping est réussi, ce qui confirme que la route par défaut est fonctionnelle et que la connectivité vers le réseau externe est assurée.

1.2 Vérification sur le routeur R2

a) Table de routage

Commande exécutée :

R2# show ip route

```
R2#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 64.100.54.5 to network 0.0.0.0

    64.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       64.100.54.4/30 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       64.100.54.6/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
    172.16.0.0/16 is variably subnetted, 5 subnets, 3 masks
O       172.16.1.0/24 [110/65] via 172.16.3.1, 00:09:54, Serial0/0/0
C       172.16.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       172.16.2.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C       172.16.3.0/30 is directly connected, Serial0/0/0
L       172.16.3.2/32 is directly connected, Serial0/0/0
O       192.168.1.0/24 [110/65] via 192.168.10.10, 00:09:44, Serial0/0/1
    192.168.10.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
O       192.168.10.4/30 [110/128] via 192.168.10.10, 00:09:44, Serial0/0/1
           [110/128] via 172.16.3.1, 00:09:44, Serial0/0/0
C       192.168.10.8/30 is directly connected, Serial0/0/1
L       192.168.10.9/32 is directly connected, Serial0/0/1
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 64.100.54.5
```

Dans la table de routage, on observe une route statique par défaut indiquée par : S*
0.0.0.0/0

Comment R2 a-t-il appris la route par défaut vers le FAI ?

La route par défaut a été configurée statiquement sur R2.

b) Vérification d'une interface OSPF

Commande exécutée :

```
R2# show ip ospf interface g0/0
```

```
R2#show ip ospf interface g0/0

GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up
 Internet address is 172.16.2.1/24, Area 0
 Process ID 10, Router ID 2.2.2.2, Network Type BROADCAST, Cost: 1
 Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1
 Designated Router (ID) 2.2.2.2, Interface address 172.16.2.1
 No backup designated router on this network
 Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
  No Hellos (Passive interface)
 Index 1/1, flood queue length 0
 Next 0x0(0)/0x0(0)
 Last flood scan length is 1, maximum is 1
 Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
 Neighbor Count is 0, Adjacent neighbor count is 0
 Suppress hello for 0 neighbor(s)
```

Cette commande permet d'analyser les paramètres OSPF de l'interface.

Quel est le type de réseau OSPF ?

Le type de réseau est Broadcast.

Les paquets Hello sont-ils envoyés sur cette interface ?

Non. L'interface est configurée en passive-interface, ce qui empêche l'envoi de paquets Hello tout en continuant à annoncer le réseau.

c) Test de connectivité

Depuis PC2 :

```
PC2> ping 192.168.10.10
```

```
C:\>ping 192.168.10.10

Pinging 192.168.10.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time=8ms TTL=254
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time=8ms TTL=254
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time=8ms TTL=254
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time=7ms TTL=254

Ping statistics for 192.168.10.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 7ms, Maximum = 8ms, Average = 7ms
```

Le ping est réussi, ce qui confirme que le routage interne fonctionne correctement.

1.3 Vérification sur le routeur R3

a) Vérification des protocoles actifs

Commande exécutée :

R3# show ip protocols

```
R3#show ip protocols

Routing Protocol is "ospf 10"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Router ID 3.3.3.3
  Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
    192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
    192.168.10.4 0.0.0.3 area 0
    192.168.10.8 0.0.0.3 area 0
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance      Last Update
    1.1.1.1           110          00:13:21
    2.2.2.2           110          00:13:20
    3.3.3.3           110          00:13:21
  Distance: (default is 110)
```

Cette commande permet d'identifier les réseaux annoncés par OSPF.

R3 annonce notamment les réseaux suivants :

- 192.168.1.0/24
- 192.168.10.4/30
- 192.168.10.8/30

b) Analyse détaillée des voisins

Commande exécutée :

R3# show ip ospf neighbor detail

```
R3#show ip ospf neighbor detail
Neighbor 1.1.1.1, interface address 192.168.10.5
  In the area 0 via interface Serial0/0/0
  Neighbor priority is 0, State is FULL, 6 state changes
  DR is 0.0.0.0 BDR is 0.0.0.0
  Options is 0x00
  Dead timer due in 00:00:34
  Neighbor is up for 00:14:46
  Index 1/1, retransmission queue length 0, number of retransmission 0
  First 0x0(0)/0x0(0) Next 0x0(0)/0x0(0)
  Last retransmission scan length is 0, maximum is 1
  Last retransmission scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
Neighbor 2.2.2.2, interface address 192.168.10.9
  In the area 0 via interface Serial0/0/1
  Neighbor priority is 0, State is FULL, 7 state changes
  DR is 0.0.0.0 BDR is 0.0.0.0
  Options is 0x00
  Dead timer due in 00:00:35
  Neighbor is up for 00:14:45
  Index 2/2, retransmission queue length 0, number of retransmission 0
  First 0x0(0)/0x0(0) Next 0x0(0)/0x0(0)
  Last retransmission scan length is 0, maximum is 1
  Last retransmission scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
```

Cette commande fournit des informations détaillées sur les voisins, notamment la priorité OSPF.

c) Test de connectivité

Depuis PC3 :

PC3> ping 64.100.54.5

```
C:\>ping 64.100.54.5

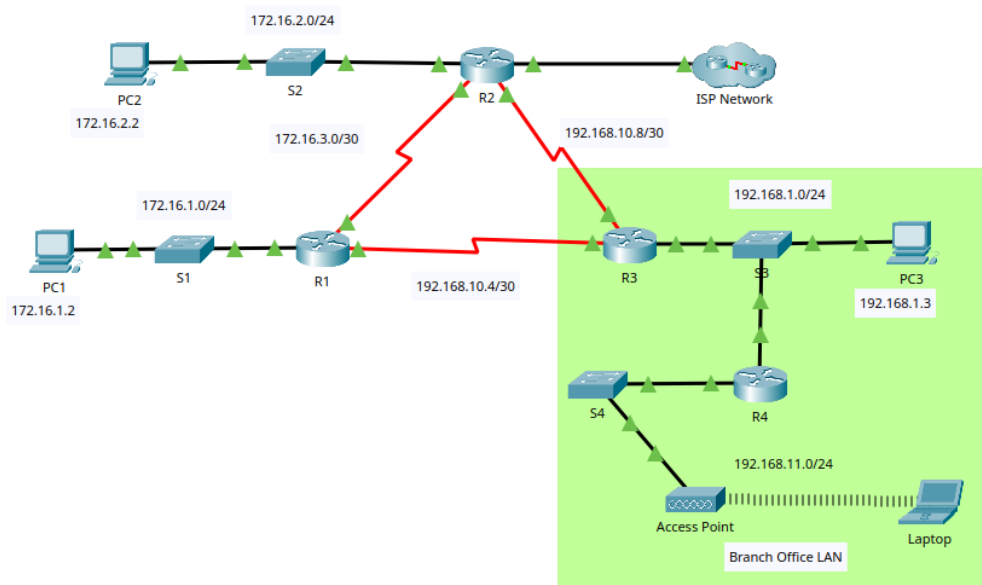
Pinging 64.100.54.5 with 32 bytes of data:

Reply from 64.100.54.5: bytes=32 time=12ms TTL=253
Reply from 64.100.54.5: bytes=32 time=8ms TTL=253
Reply from 64.100.54.5: bytes=32 time=8ms TTL=253
Reply from 64.100.54.5: bytes=32 time=10ms TTL=253

Ping statistics for 64.100.54.5:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 8ms, Maximum = 12ms, Average = 9ms
```

Le ping est réussi, ce qui confirme la connectivité complète du réseau.

Partie 2 : Intégration du routeur R4



2.1 Vérification de la configuration OSPF de R4

Commande exécutée :

```
R4# show run | begin router ospf
```

```
R4>en
R4#show run | begin router ospf
router ospf 10
  router-id 4.4.4.4
  log-adjacency-changes
  passive-interface GigabitEthernet0/0/1
  network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
  network 192.168.11.0 0.0.0.255 area 0
!
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
!
!
!
!
!
!
line con 0
!
line aux 0
!
line vty 0 4
  login
!
!
!
end
```


Cette commande permet de vérifier les réseaux configurés dans le processus OSPF ainsi que les interfaces passives.

L'interface GigabitEthernet0/0/1 est configurée en passive.

2.2 Vérification des adjacences après connexion

Commande exécutée sur R4 :

```
R4# show ip ospf neighbor
```

```
R4#show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
3.3.3.3	1	FULL/DR	00:00:36	192.168.1.1	GigabitEthernet0/0/0

Commande exécutée sur R3 :

```
R3# show ip ospf neighbor
```

```
R3#show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
4.4.4.4	1	FULL/BDR	00:00:31	192.168.1.2	GigabitEthernet0/0
1.1.1.1	0	FULL/ -	00:00:30	192.168.10.5	Serial0/0/0
2.2.2.2	0	FULL/ -	00:00:31	192.168.10.9	Serial0/0/1

On observe que l'état est FULL/DR ou FULL/BDR sur le lien Ethernet.

Pourquoi l'état est-il différent de celui observé entre R1 et R2 ?

Entre R1 et R2, les liens sont point-à-point, donc il n'y a pas d'élection de DR ou BDR.

Entre R3 et R4, le réseau est de type Broadcast. Dans ce type de réseau, OSPF procède à une élection de DR et BDR, ce qui explique la différence d'état.

2.3 Vérification de la propagation du nouveau réseau

Commande exécutée sur R1 :

```
R1# show ip route
```

```
R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 172.16.3.2 to network 0.0.0.0

    172.16.0.0/16 is variably subnetted, 5 subnets, 3 masks
C       172.16.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       172.16.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
O       172.16.2.0/24 [110/65] via 172.16.3.2, 00:22:06, Serial0/0/0
C       172.16.3.0/30 is directly connected, Serial0/0/0
L       172.16.3.1/32 is directly connected, Serial0/0/0
O       192.168.1.0/24 [110/65] via 192.168.10.6, 00:03:46, Serial0/0/1
    192.168.10.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
C       192.168.10.4/30 is directly connected, Serial0/0/1
L       192.168.10.5/32 is directly connected, Serial0/0/1
O       192.168.10.8/30 [110/128] via 172.16.3.2, 00:22:06, Serial0/0/0
        [110/128] via 192.168.10.6, 00:22:06, Serial0/0/1
O       192.168.11.0/24 [110/66] via 192.168.10.6, 00:03:36, Serial0/0/1
O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 172.16.3.2, 00:22:06, Serial0/0/0
```

On vérifie que le nouveau réseau LAN de R4 (192.168.11.0/24) apparaît comme route OSPF.

2.4 Test final de connectivité

Depuis le Laptop :

Laptop> ping 172.16.2.2

```
C:\>ping 172.16.2.2

Pinging 172.16.2.2 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.2.2: bytes=32 time=32ms TTL=125
Reply from 172.16.2.2: bytes=32 time=20ms TTL=125
Reply from 172.16.2.2: bytes=32 time=14ms TTL=125
Reply from 172.16.2.2: bytes=32 time=16ms TTL=125

Ping statistics for 172.16.2.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 14ms, Maximum = 32ms, Average = 20ms
```

Le ping est réussi, ce qui confirme que le nouveau réseau est correctement intégré au domaine OSPF.